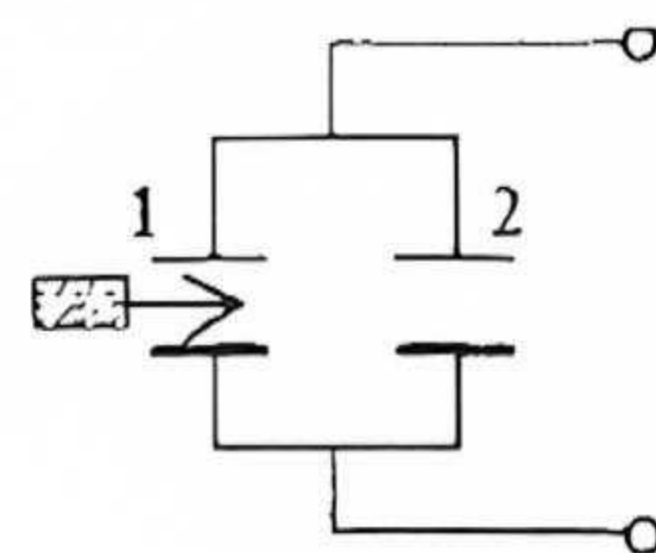


2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷

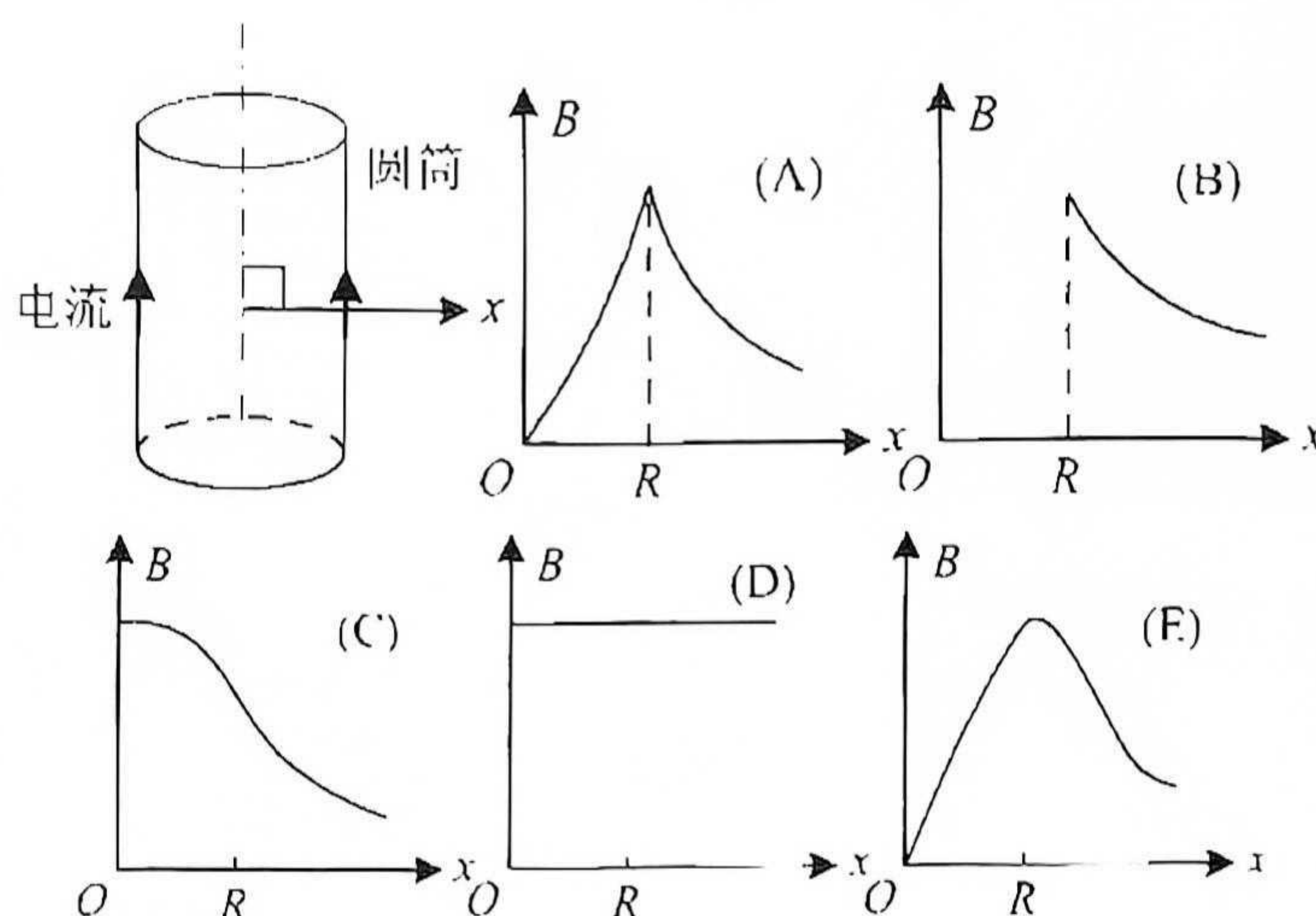
一、填空题 (每题 4 分, 共 48 分)

1、在“无限大”的均匀带电平板附近, 有一点电荷 q , 沿电力线方向移动距离 d 时, 电场力作的功为 A , 由此可知平板上的电荷面密度 $\sigma =$ _____.

2、1、2 是两个完全相同的空气电容器, 将其充电后与电源断开, 再将一块各向同性均匀电介质插入电容器 1 的两极板间, 如图所示。则电容器 2 的电压 U_2 , 电场能量 W_2 如何变化? (填增大、减小或不变) U_2 _____, W_2 _____.



3、磁场由沿空心长圆筒形导体的均匀分布的电流产生, 圆筒半径为 R , x 轴垂直于圆筒轴线, 原点在中心轴线上。图 (A) ~ (E) 中 _____ 图表示 $B-x$ 的关系。



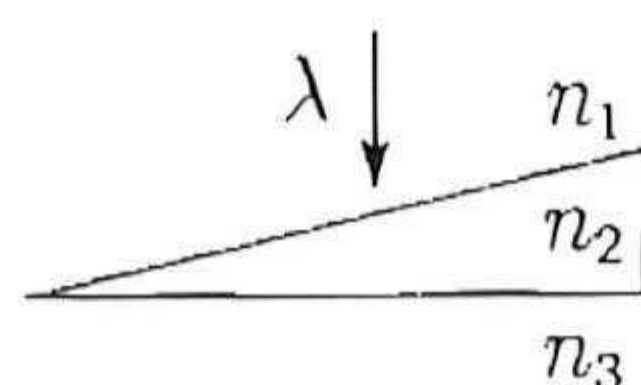
4、长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成, 两导体中有等值反向均匀电流 I 通过, 其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质, 介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁场强度的大小 $H =$ _____, 磁感强度的大小 $B =$ _____.

5、有两个长直密绕螺线管, 长度及线圈匝数均相同, 半径分别为 r_1 和 r_2 。管内充满均匀介质, 其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1:r_2 = 1:2$, $\mu_1:\mu_2 = 2:1$, 当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后, 其自感系数之比 $L_1:L_2 =$ _____, 磁能之比 $W_{m1}:W_{m2} =$ _____.

6、半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器充了电, 在放电时两板间的电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t/RC}$, 式中 E_0 、 R 、 C 均为常数, 则两板间的位移电流的大小为 _____, 其方向与

场强方向_____.

7、用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n_2 的劈尖薄膜(如图),图中部分折射率的关系是 $n_1 < n_2 < n_3$,观察反射光的干涉条纹,从劈尖顶端开始向右数第5条暗纹中心所对应的薄膜厚度 $e =$ _____.



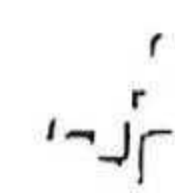
8、波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的单色光垂直照射到宽度 $a = 0.25 \text{ mm}$ 的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹.今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 $d = 12 \text{ mm}$,则凸透镜的焦距 f 为_____m.

9、假设某一介质对于空气的全反射临界角是 45° ,则光从空气射向介质时的布儒斯特角是_____.

10、在康普顿散射中,如果设反冲电子的速度为光速的60%,则因散射使电子获得的能量是其静止能量的_____倍.

11、已知用光照的办法将氢原子基态的电子电离,可用的最短波长的光是 91.3 nm 的紫外光,那么氢原子从 E_n 激发态跃迁到基态的赖曼系光谱的波长可表示为_____nm.

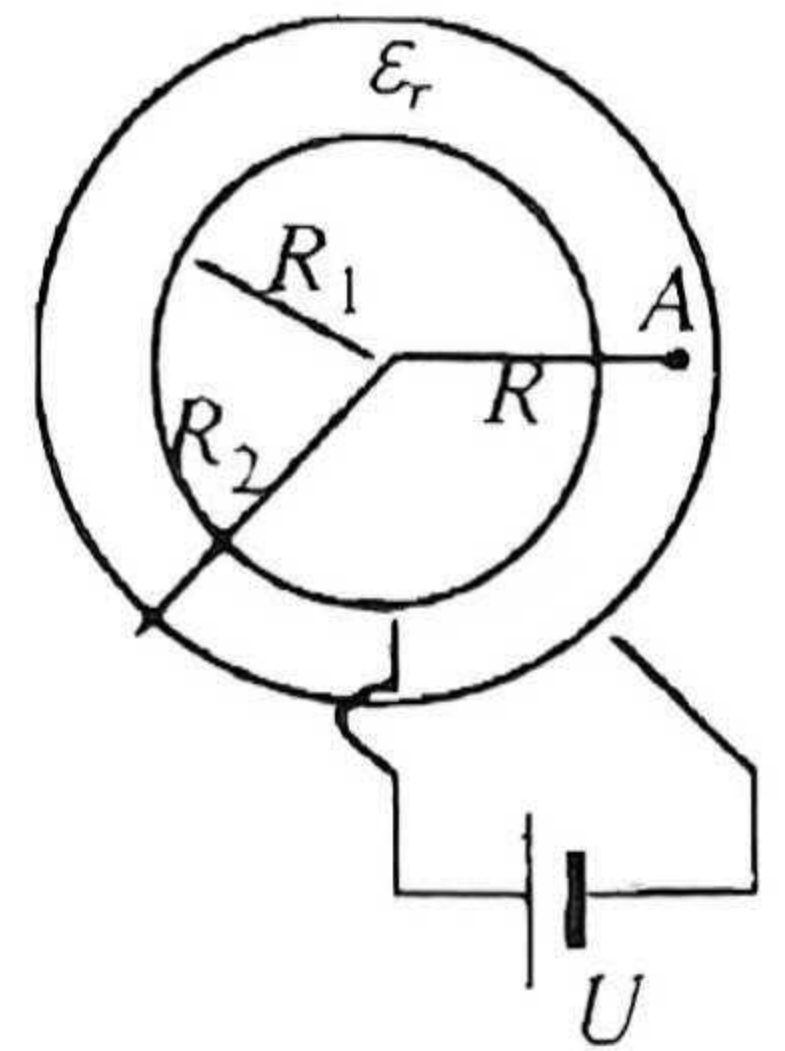
12、一个受激发原子的平均寿命约为 10^{-8} 秒,在这期间它会发射出一个光子.这个光子的频率的最小不确定量 $\Delta\nu =$ _____Hz.



二、计算题（共 6 题，共 52 分）

1、（本题 10 分）

一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成，内、外圆筒半径分别为 $R_1 = 2\text{cm}$ 、 $R_2 = 5\text{cm}$ ，其间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质。电容器接在电压 $U = 32\text{V}$ 的电源上，如图所示。试求距离轴线 $R = 3.5\text{cm}$ 处的 A 点的电场强度和 A 点与外筒间的电势差。

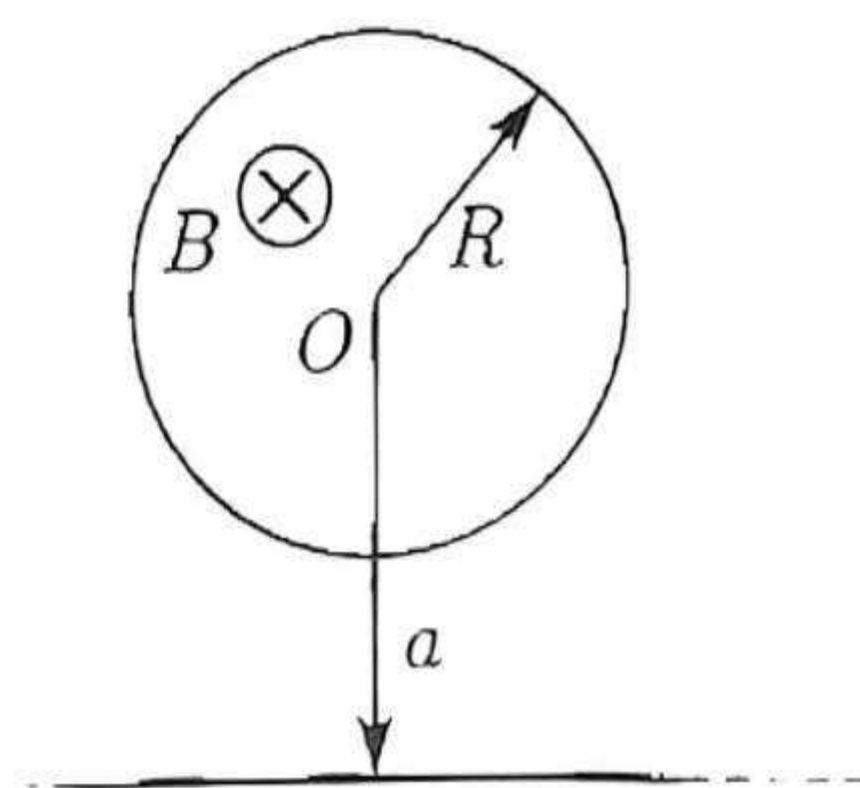


2、（本题 8 分）

从经典观点来看，氢原子可看作是一个电子绕核作高速旋转的体系。已知电子和质子的电荷分别为 $-e$ 和 e ，电子质量为 m_e ，氢原子的圆轨道半径为 r ，电子作平面轨道运动，试求：（1）电子轨道运动的磁矩 $\vec{p}_m$ 的数值；（2）它在圆心处所产生磁感强度的数值 B_0 。

3、（本题 8 分）

在半径为 R 的圆柱形空间内，充满磁感应强度为 B 的均匀磁场， B 的方向与圆柱的轴线平行。有一无限长直导线在垂直圆柱中心轴线的平面内，两线相距为 a ($a > R$)，如图所示，已知磁感应强度随时间的变化为 dB/dt ，求：（1）柱形空间内 ($r < R$) 和柱形空间外 ($r > R$) 涡旋电场的分布；（2）长直导线中的感应电动势的大小。



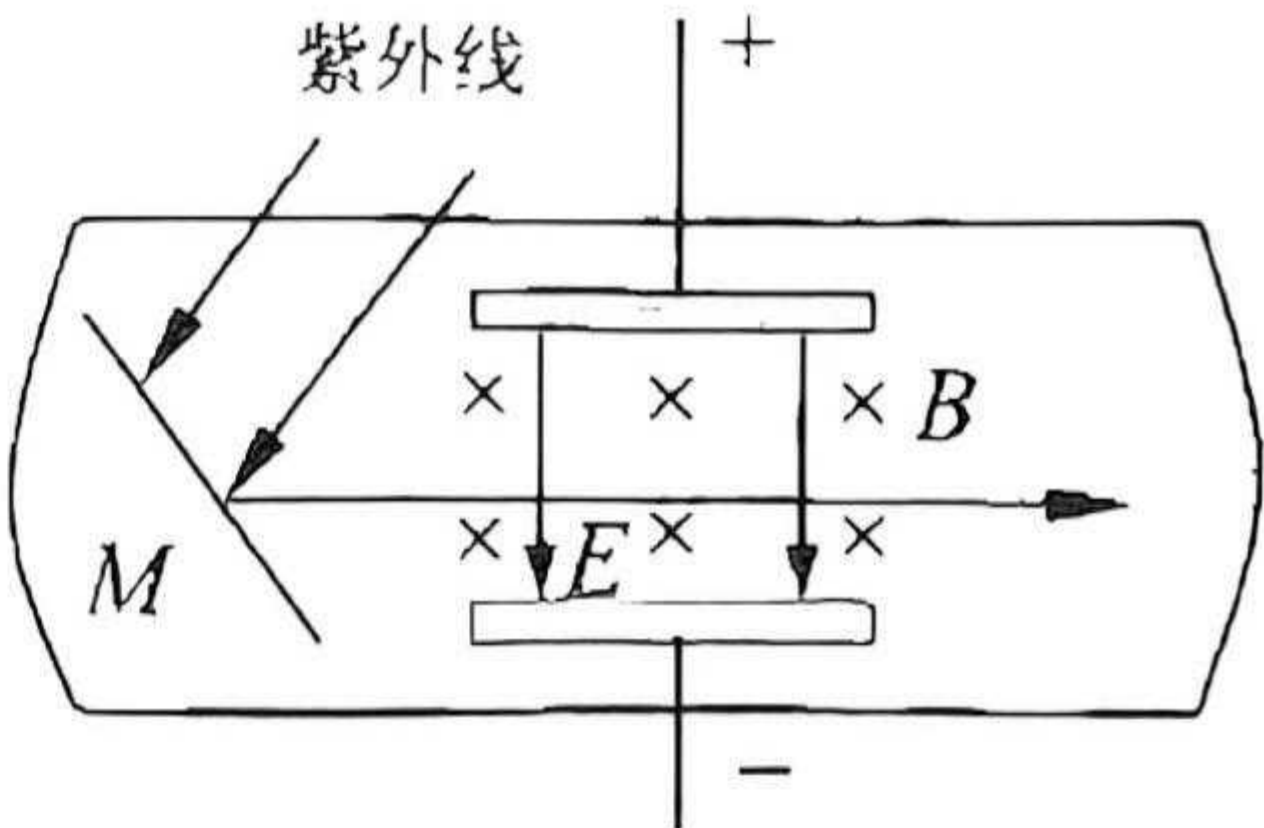
4、（本题 10 分）

波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，相邻的两明条纹分别出现在 $\sin \varphi = 0.2$ 与 $\sin \varphi = 0.3$ 处，第四级缺级。试问：

- （1）光栅上相邻两缝的间距有多大？
- （2）光栅上狭缝的最小宽度等于多少？
- （3）按上述选定的 a 、 b 值，试列出光屏上实际呈现的全部级数。

5、(本题 8 分)

如图所示，某金属 M 的红限波长 $\lambda_0 = 260\text{ nm}$ ，今用单色紫外线照射该金属，发现由光电子放出，其中速度最大的光电子可以匀速直线地穿过互相垂直的均匀电场（场强 $E = 5 \times 10^3\text{ V/m}$ ）和均匀磁场（磁感应强度为 $B = 0.005\text{ T}$ ）区域，求：



- (1) 光电子的最大速度 v ；
- (2) 单色紫外线的波长 λ 。

6、(本题 8 分)

α 粒子在磁感应强度为 $B = 0.025\text{ T}$ 的均匀磁场中沿半径为 $R = 0.83\text{ cm}$ 的圆形轨道运动。

- (1) 试计算其德布罗意波长；
- (2) 若使质量 $m = 0.1\text{ g}$ 的小球以与 α 粒子相同的速率运动，则其波长为多少？（ α 粒子的质量 $m_\alpha = 6.64 \times 10^{-27}\text{ kg}$ ， α 粒子的电量 $q = 2e$ ）

2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每题 4 分, 共 48 分)

1、【正解】 $\frac{2\varepsilon_0 A}{qd}$

【学解】 $A = qEd = q \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} d \Rightarrow \sigma = \frac{2\varepsilon_0 A}{qd}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.4 场强和电荷面密度的关系

2、【正解】减小; 减小

【学解】插入电介质后, 电容器 1 的电容 C_1 增大, 而电容器 2 的电容 C_2 不变; 由于电源断开,总电荷不变, $Q_1 + Q_2 = C_1 U_1 + C_2 U_2 = (C_1 + C_2) U_1$, 故电容器两端电压 $U_1 = U_2$ 减小,

Q_2 减小, Q_1 增大, $W_2 = \frac{1}{2} C_2 U_2^2$ 减小。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

3、【正解】B

【学解】由安培环路定理得: $B = \begin{cases} 0, & 0 < x < R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi x}, & x \geq R \end{cases}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理

4、【正解】 $\frac{I}{2\pi r}$; $\frac{\mu I}{2\pi r}$

【学解】 $H \cdot 2\pi r = I \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi r}$, $B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理

5、【正解】1:2; 1:2

【学解】 $L = \mu \frac{N^2}{l} \pi r^2$, $W_m = \frac{1}{2} L I^2$, $\therefore W_{m1} : W_{m2} = L_1 : L_2 = \mu_1 r_1^2 : \mu_2 r_2^2 = 1 : 2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.4 磁场的能量

6、【正解】 $\frac{\pi r^2 \epsilon_0 E_0}{RC} e^{-t/RC}$ ；相反

【学解】 $I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \pi r^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt} = -\frac{\pi r^2 \epsilon_0 E_0}{RC} e^{-t/RC}$ ，方向与磁场方向相反。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 位移电流

7、【正解】 $\frac{9\lambda}{4n_2}$

【学解】暗纹条件： $2n_2 e = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ ，第5条暗纹对应 $k=4$ ， $\therefore e_5 = \frac{9\lambda}{4n_2}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

8、【正解】1

【学解】 $a \sin \theta_3 = 3\lambda$ ， $\frac{x_3}{f} = \tan \theta_3 \approx \sin \theta_3 = \frac{3\lambda}{a}$ ， $d = 2x_3 - \frac{6f\lambda}{a} \Rightarrow f = \frac{ad}{6\lambda} = 1\text{m}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 单缝的夫琅禾费衍射

9、【正解】 54.7°

【学解】 $n = \frac{1}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2}$ ， $i_b = \arctan n = \arctan \sqrt{2} = 54.7^\circ$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 布儒斯特角

10、【正解】0.25

【学解】 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{1-0.6^2}} = \frac{5}{4} m_0$ ， $\frac{E_k}{E_0} = \frac{mc^2 - m_0 c^2}{m_0 c^2} = \frac{1}{4}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.4 康普顿效应

11、【正解】 $91.3 \frac{n^2}{n^2-1}$

【学解】 $\frac{1}{r_{\min}} = R$ ， $\frac{1}{\lambda} = R \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ ， $\lambda = \frac{r_{\min}}{\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)} = 91.3 \frac{n^2}{n^2-1} (\text{nm})$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5 玻尔量子理论

12、【正解】 8×10^6

【学解】 $\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$, $\Delta \nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{\hbar}{2h\Delta t} = \frac{1}{4\pi\Delta t} = 8 \times 10^6 \text{ Hz}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 不确定关系

二、计算题(共6题,共52分)

1、【学解】设内、外圆筒沿轴向单位长度上分别带有电荷 λ 、 $-\lambda$,则两圆筒间的场强强度:

$$R_1 < r < R_2 \text{ 时, } E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_r \epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$$

$$\text{两圆筒的电势差: } U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\therefore \lambda = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r U}{\ln(R_2/R_1)}$$

$$A \text{ 点电场强度: } E_A = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r R} = \frac{U}{R \ln(R_2/R_1)} = 998 \text{ V/m, 方向沿径向向外}$$

$$A \text{ 点与外筒间的电势差: } U = \int_R^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R} = U \frac{\ln(R_2/R)}{\ln(R_2/R_1)} = 12.5 \text{ V,}$$

方向沿着半径指向外筒

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

2、【学解】(1) $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m_e \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m_e r}}$, $i = \frac{e}{2\pi r/v} = \frac{e^2}{4\pi r \sqrt{\pi\epsilon_0 m_e r}}$

$$p_m = iS = \frac{e^2 r}{4\sqrt{\pi\epsilon_0 m_e r}} = \frac{e^2}{4} \sqrt{\frac{r}{\pi\epsilon_0 m_e}};$$

$$(2) B_0 = \frac{\mu_0 i}{2r} = \frac{\mu_0 e^2}{8\pi r^2 \sqrt{\pi\epsilon_0 m_e r}}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对运动电荷的作用

3、【学解】(1) $r < R$ 时, $E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi r^2$, $E_i = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$

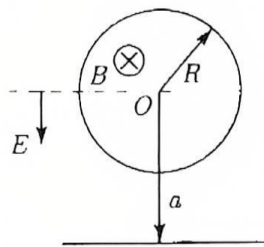
$$r > R \text{ 时, } E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi R^2, E_i = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

(2) 过轴线而平行于给定的无限长直导线的一条无限长直线与给定的无限长直导线构成闭合回路(在无限远处闭合)。在过轴线的直线上,场强 E 处处与之垂直,所以电动

势为零,而在无限远处 $\vec{E}=0$,故此回路中的电动势就是给定的无限长直导线中的电动势。

$$\text{该回路的磁通量: } \Phi_m = \frac{1}{2} \pi R^2 B$$

$$\text{感应电动势大小: } \varepsilon_i = \left| \frac{d\Phi_m}{dt} \right| = \frac{\pi R^2}{2} \frac{dB}{dt}$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

4、【学解】(1) $d \sin \theta = \pm k \lambda, (k=0, 1, 2, \dots), \frac{k}{0.2} = \frac{k+1}{0.3} \Rightarrow k=2, \therefore d = \frac{2\lambda}{\sin \varphi_2} = 6 \times 10^{-6} \text{ m}$

(2) $k_2 = \frac{d}{a} k_1 = 4, a = \frac{d}{4} k_1, (k_1=1, 2, 3), \therefore a_{\min} = \frac{d}{4} = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$

(3) $k_{\max} < \frac{d \sin 90^\circ}{\lambda} = 10, k_{\max} = 9$

在光屏上呈现的全部级数为: $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$, 共 15 条。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

5、【学解】(1) $eE = evB, \therefore v = \frac{E}{B} = 1 \times 10^6 \text{ m/s};$

(2) $h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2}mv^2, \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0} + \frac{1}{2}mv^2, \therefore \lambda = \left(\frac{1}{\lambda_0} + \frac{mv^2}{2hc} \right)^{-1} = 1.63 \times 10^{-7} \text{ m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光电效应

6、【学解】(1) $qvB = \frac{m_\alpha v^2}{R}, q=2e, \therefore \lambda_\alpha = \frac{h}{m_\alpha v} = \frac{h}{2eBR} = 1.0 \times 10^{-11} \text{ m};$

(2) $v = \frac{2eBR}{m_\alpha}, \therefore \lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{2eBR} \frac{m_\alpha}{m} = 6.63 \times 10^{-34} \text{ m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 德布罗意波